

Planteamiento del Problema

NutriTrackCore

Contexto del Proyecto

NutriTrack Core, en el contexto de base de datos desarrollado, es un sistema de base de datos para una aplicación de nutrición que estima la medición de gramos de alimentos utilizando objetos como referencia visual. De modo que el dominio principal de la base de datos es de salud nutricional o alimentaria, fitness, medicina metabólica y salud preventiva. El sistema se orienta principalmente al seguimiento del estado físico del usuario, recomienda actividad física y actúa a modo de herramienta de control alimentario que usa la antropometría, control de porciones y estimulación del consumo alimentario, teniendo en cuenta información suministrada por el usuario, incluyendo si padece o no de condiciones médicas especiales.

Este sistema está pensado para usarse en los siguientes contextos:

1. Para personas naturales, individuos que desean llevar control real de su alimentación y actividad física pero no cuentan con instrumentos para realizar mediciones precisas respecto a las porciones de sus alimentos. Para personas con problemas de tiroides, hipertensión, obesidad o sobrepeso, quienes normalmente utilizan libretas, hojas de cálculo ya obsoletas o aplicaciones genéricas para manejar su información de salud, todos estos métodos no consideran las condiciones médicas particulares del usuario.
2. Nutricionistas o médicos, la aplicación proporciona a los especialistas una herramienta que facilita el seguimiento de la evolución de los pacientes, además de ofrecer recomendaciones nutricionales en base a datos objetivos y bien estructurados.

La información que se maneja actualmente en cuanto al manejo de mediciones de porciones de comida, alimentación y el estado de salud de pacientes nutricionales se maneja de forma dispersa y poco estructurada. Latinoamérica, por ejemplo, combina el sistema métrico decimal oficial con medidas caseras tradicionales, consecuentemente no hay datos precisos o exactos a la hora de seguir recetas o guías nutricionales y el margen de error entre las mediciones del sistema métrico y las caseras puede llegar a ser hasta del 30%, según el estudio Portion distortion de Healthy Food Guide. Esto significa que una persona podría estar comiendo un 30% más o 30% menos de la porción que realmente deseaba comer.

Además, las rutinas de ejercicio en gran parte del mercado público no tiene relación formal con las condiciones médicas del usuario y estas por su parte no están directamente vinculadas con las recomendaciones nutricionales que el paciente recibe, pues en un hospital, cada especialista maneja un registro propio de pacientes.

A esto se suma el hecho de que el seguimiento profesional se dificulta gracias al hecho de que los médicos no tienen acceso a una historia médica completa y unificada de cada uno de los procesos médicos o problemas del paciente, pues la historia médica depende de la IPS en la que el paciente sea atendido, de modo que en caso de emergencia, el paciente debe llevar una carpeta con todas las historias médicas distintas de cada IPS en la que ha sido atendido anteriormente.

Ante todos estos problemas, NutriTrack Core propone como solución un sistema que; traduce medidas visuales a medidas reales usando objetos de referencia cotidianos y calcula el peso aproximado, sin necesidad usar báscula, que no todos poseen, y con un margen de error menor a cuando se mide con métodos caseros. Usando un sistema de factores metabólicos se ajustan las porciones recomendadas según la necesidad médica del usuario, personaliza rutinas de ejercicio teniendo en cuenta el IMC del usuario y sus condiciones médicas. Además, lleva un historial completo donde registra los cambios en el IMC, el peso, hábitos alimenticios, etc. Permitiendo visualizar tendencias y facilitando el seguimiento médica.

Siendo así, NutriTrack Core debe ser capaz de responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos gramos de alimento específico consumió un usuario en una fecha determinada?
- ¿Cuál es el valor del IMC actual de un usuario y cómo ha cambiado a lo largo de los meses?
- ¿Qué usuarios tienen diabetes y cuál ha sido la tendencia de consumo de carbohidratos y azúcares en la última semana?
- ¿Qué alimentos consumen con más frecuencia las personas con problemas de tiroides específicos (hipotiroidismo/hipertiroidismo)?
- ¿Cuál es el promedio de consumo calórico de un usuario?
- ¿El usuario tiene alergias?, ¿A qué alimentos?
- ¿Qué relación hay entre el IMC de un usuario, sus variaciones con el tiempo y sus condiciones médicas?
- ¿Qué rutinas de ejercicio se recomiendan para usuarios con diabetes?
- ¿Cuánto ejercicio ha realizado el usuario en la última semana o mes y cómo se compara con su objetivo?, ¿Cómo ha mejorado esto en relación a su condición médica?